Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0712 - MATEMÁTICA DISCRETA (60h) - Turma: 01 (2025.2)
Horário:	2M123 3M1 (04/08/2025 - 15/12/2025)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCB0709
Ementa:	Indução, recorrência, combinatória, teoria dos conjuntos, relações e funções. Relações de ordem, relações de equivalência, partições, sequência e séries. Propriedades de números Inteiros.

Matrícula	**Docente(s)**
2276402	CARLOS ROBERTO DA SILVA - 60h

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/ para verificar a autenticidade informando o código de verificação: b7035a5ba2f744de4dca62d2ea642bf3
Rua das Missões, nº 100 - Ponta Aguda - CEP 89051-000 - Blumenau/SC
Endereço Eletrônico: https://ifc.edu.br/
Telefone: (47) 3331-7800

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas, com discussão dos tópicos em sala de aula e estudo extraclasse. Os principais recursos didáticos a serem utilizados serão o quadro e projetor multimídia.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	O conceito final será atribuído através da média ponderada das avaliações abaixo: 1. Avaliação teórica – Propriedade dos Números Inteiros e Teoria dos Conjuntos – Peso 3 2. Avaliação teórica – Contagem e Relação – Peso 3 3. Avaliação teórica – Funções, Sequências e Séries – Peso 3 4. Avaliação teórica – Trabalhos e atividades, em forma de listas de exercícios e/ou desafios, resolvidos em classe e/ou extraclasse no decorrer do semestre letivo – Peso 1 Os pesos poderão sofrer alterações conforme a necessidade. Após o total de avaliações que serão realizadas no semestre, os estudantes que não obtiverem média igual ou superior a 6,0 farão uma reavaliação de aprendizagem. A nota desta, poderá substituir a média geral da disciplina ou a menor nota obtida durante o semestre. Aos demais estudantes tal prova será facultativa.
Horário de Atendimento:	Segundas e terças-feiras das 10h as 10h20

Programa

Objetivos:	O estudo de matemática discreta, permite ao aluno desenvolver o raciocínio para resolver problemas que pode enfrentar no decorrer da profissão, otimizando programas e soluções.
Conteúdo Programático:	- Indução, recorrência, combinatória. - Teoria dos conjuntos, relações e funções. - Relações de ordem, relações de equivalência, partições. - Sequência e séries. - Propriedades de números Inteiros.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
04/08/2025	05/08/2025	Apresentação do plano de ensino e Conjuntos Numéricos
04/08/2025	25/11/2025	Cronograma de aulas
05/08/2025	05/08/2025	Atividade 3 . Conjuntos - quantificadores e operações
11/08/2025	11/08/2025	Introdução a teoria dos conjuntos: listas
12/08/2025	12/08/2025	Atividade sobre listas
18/08/2025	19/08/2025	Fatorial e conjuntos
19/08/2025	19/08/2025	Atividade 2: fatorial e conjuntos

25/08/2025	25/08/2025	Conjuntos: quantificadores e operações
01/09/2025	01/09/2025	Prova 1
02/09/2025	02/09/2025	Entrega e correção da Prova 1
08/09/2025	08/09/2025	Relações e suas propriedades. Atividade 4

Avaliações

Data	Hora	Descrição
25/08/2025	7h30 - 10h	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	GERSTING, J. L.. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta.. 5. LTC. 2004
Livro	SCHEINERMAN, E. R.. Matemática discreta: uma introdução.. . Cengage Learning. 2011
Livro	LIPSCHUTZ, S.; MARC, L.. Matemática Discreta. . Bookman. 2004

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Livro	Menezes, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e Informática. . 4ª Ed. Artmed.. 2010
Livro	HUNTER, David J.. Fundamentos da matemática discreta. . Rio de Janeiro, RJ: LTC. 2011
Livro	POLYA, George; ARAUJO, Heitor Lisboa de (Trad).. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. . Rio de Janeiro: Interciência. 2006
Livro	SAMPAIO, Fausto Arnaud. Matemágica: história, aplicações e jogos matemáticos: volume II. . Campinas, SP: Papirus. 2009
Livro	DANTE, Luiz Roberto.. Matematica: contexto e aplicações : volume único : ensino médio. . Ática. 2010